

Группа М3209

К работе допущен 07.10.2024

Студенты: Клименко А.А.,
Кузнецова А.А.

Работа выполнена 18.11.2024

Преподаватель Писарева Ю. И.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения
(маятник Обербека)

1. Цель работы.

1. Проверка основного закона динамики вращения.
2. Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
2. Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
3. Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
4. Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
5. Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Объект исследования.

Равноускоренное вращательное движение.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные измерения времени прохождения кареткой расстояния h (700мм.) при изменении массы каретки и положения утяжелителей.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

(1) $a = \frac{2h}{t^2}$, где a – ускорение, h - расстояние, пройденное грузом за время t от начала движения.

(2) $\varepsilon = \frac{2a}{d}$, где ε – угловое ускорение крестовины, d - диаметр ступицы.

(3) $M = \frac{md}{2}(g - a)$, где M – момент силы натяжения нити.

Исходные данные:

Таблица 1. Параметры экспериментальной установки

Масса каретки	Масса шайбы	Масса грузов на крестовине	Расстояние первой риски от оси	Расстояние между рисками	Диаметр ступицы	Диаметр груза на крестовине	Высота груза на крестовине
(47,0±0,5) г	(220,0±0,5) г	(408,0±0,5) г	(57,0±0,5) мм	(25,0±0,2) мм	(46,0±0,5) мм	(40,0±0,5) мм	(40,0±0,5) мм

$$h_1 = 700 \text{ мм.}, h_2 = 0 \text{ мм.} \rightarrow h = h_1 - h_2 = 700 \text{ мм.}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 2. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер на телефоне	Секундомер	0 – 10,17	0.01 с

7. Схема установки

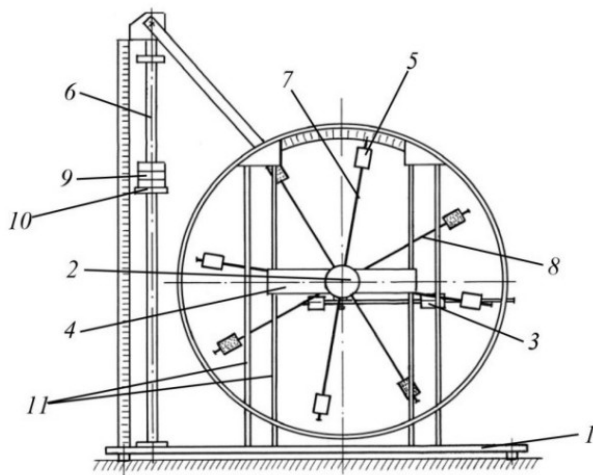


Рис. 2. Стенд лаборатории механики (общий вид)

В состав установки входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина
9. Шайбы каретки
10. Каретка
11. Система передних стоек

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1. Результаты прямых измерений

Масса груза, г	Положение утяжелителей и время прохождения груза, с					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m_1	$t_1=5,00$	5,59	6,10	7,17	8,32	9,07
	$t_2=4,62$	5,40	6,95	7,78	9,35	10,17
	$t_3=4,53$	5,62	6,56	7,13	8,20	8,89
	$t_{cp}=4,72$	5,54	6,54	7,36	8,62	9,38
m_2	$t_1=3,24$	3,96	4,89	5,50	6,32	6,84

	$t_2=3,58$ $t_3=3,54$ $t_{cp}=3,45$	4,27 4,02 4,08	4,55 4,75 4,73	5,22 5,38 5,37	6,08 6,52 6,30	6,65 7,14 6,88
m_3	$t_1=2,87$ $t_2=2,97$ $t_3=2,88$ $t_{cp}=2,91$	3,16 3,40 3,67 3,41	3,88 3,67 3,75 3,77	4,38 4,62 4,60 4,53	5,10 5,07 4,87 5,01	5,85 5,67 5,59 5,70
m_4	$t_1=2,61$ $t_2=2,65$ $t_3=2,60$ $t_{cp}=2,62$	2,82 2,95 2,83 2,87	3,60 3,57 3,58 3,58	3,94 3,90 4,07 3,97	4,22 4,62 4,70 4,51	5,15 4,82 4,83 4,93

В первом столбце указана масса груза в данной серии экспериментов. В столбцах 2-7 указаны результаты серии измерений (по 5 измерений для каждого набора входных данных) времени прохождения груза.

9. Расчет результатов косвенных измерений

Среднее время падения гири для всех масс гири и всех положений утяжелителей на крестовине см. в таблице 1.

Погрешность среднего значения времени Δ_t для первого значения t_{cp} :

$$S_t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - t_{cp})^2}{n(n-1)}} \approx 0,144; \Delta_t = 4,30 * 0,144 = 0,6192;$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_t^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{ut}\right)^2} \approx 0,6192; \varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\bar{t}} * 100\% = 13,1184;$$

$$t_{cp} = (4,72 \pm 0,6192) \text{ с.}; \varepsilon_t = 13,1184\%; \alpha = 0,95.$$

Таблица 2. Расчёт ускорения, углового ускорения и момента силы.

Масса груза, г	Положение утяжелителей и расчёты для каждой серии экспериментов, [с, $\frac{M}{c^2}$, $\frac{pad}{c^2}$, $H \cdot M$]					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m_1	$t_{cp}=4,72$ $a=0,0628$ $\varepsilon=2,7304$ $M=0,0598$	5,54 0,0456 1,9826 0,0599	6,54 0,0327 1,4217 0,06	7,36 0,0258 1,1217 0,06	8,62 0,0188 0,8174 0,0601	9,38 0,0159 0,6913 0,0601
m_2	$t_{cp}=3,45$ $a=0,1176$ $\varepsilon=5,113$ $M=0,1085$	4,08 0,0841 3,6565 0,1088	4,73 0,0626 2,7217 0,1091	5,37 0,0485 2,1087 0,1092	6,3 0,0353 1,5348 0,1094	6,88 0,0296 1,287 0,1094
m_3	$t_{cp}=2,91$ $a=0,1653$	3,41 0,1204	3,77 0,0985	4,53 0,0682	5,01 0,0558	5,7 0,0431

	$\varepsilon=7,187$ $M=0,1567$	5,2348 0,1574	4,2826 0,1578	2,9652 0,1582	2,4261 0,1585	1,8739 0,1587
m_4	$t_{cp}=2,62$ $a=0,204$ $\varepsilon=8,8696$ $M=0,2046$	2,87 0,17 7,3913 0,2053	3,58 0,1092 4,7478 0,2066	3,97 0,0888 3,8609 0,2071	4,51 0,0688 2,9913 0,2075	4,93 0,0576 2,5043 0,2077

По формуле (1) рассчитаем ускорение для каждого значения t_{cp}

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 * 0,7}{4,72^2} \approx 0,0628 \left(\frac{м}{с^2} \right);$$

По формуле (2) рассчитаем угловое ускорение крестовины для каждого значения t_{cp}

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2 * 0,0628}{0,046} \approx 2,7304 \left(\frac{рад}{с^2} \right);$$

По формуле (3) рассчитаем момент M силы натяжения нити для каждого значения t_{cp}

$$M = \frac{md}{2}(g - a) = \frac{0,267 * 0,046}{2}(9,8 - 0,0628) \approx 0,0598 (Н \cdot м);$$

Аналогично, рассчитаем остальные значения и заполним таблицу.

Интервал: [0.0457, 0.0739] Н·м

Построение зависимости $M(\varepsilon)$

Для каждого положения утяжелителей на крестовине была построена зависимость момента силы натяжения нити (M) от углового ускорения (ε). Экспериментальные точки включают погрешности ΔM и $\Delta \varepsilon$, которые рассчитывались в пункте 2.

Данные для графика:

Положение утяжелителей	ε (рад/с ²)	M (Н·м)	$\Delta \varepsilon$ (рад/с ²)	ΔM (Н·м)
1	3.026	0.705	0.043	0.030
2	2.479	0.827	0.035	0.035
3	2.394	0.976	0.032	0.040
4	2.262	1.099	0.030	0.045
5	2.171	1.287	0.028	0.050
6	1.780	1.400	0.024	0.055

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Погрешности для первых значений a , ϵ и M и их доверительные интервалы:

1. Ускорение (a):

Измеренное значение ускорения для первого эксперимента:

- $a = 0.0628 \text{ м/с}^2$

Погрешность измерения ускорения:

- $\Delta a = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$

Где Δt_1 и Δt_2 — погрешности измерений времени, которые, согласно таблице, равны:

- $\Delta t_1 = 0.01 \text{ с}$
- $\Delta t_2 = 0.01 \text{ с}$

Расчет погрешности:

$$\Delta a \approx 0.0141 \text{ м/с}^2$$

Доверительный интервал для ускорения:

Доверительный интервал для $a = [0.0628 - 0.0141, 0.0628 + 0.0141] \approx [0.0487, 0.0769] \text{ м/с}^2$

2. Угловое ускорение (ϵ):

Измеренное значение углового ускорения для первого эксперимента:

- $\epsilon = 2.7304 \text{ рад/с}^2$

Погрешность углового ускорения:

$$\Delta \epsilon = \frac{\Delta t}{d}$$

где d — диаметр ступицы (0.046 м), а Δt — погрешность времени.

Расчет погрешности:

$$\Delta \epsilon = \frac{0.01}{0.046} \approx 0.217 \text{ рад/с}^2$$

Доверительный интервал для углового ускорения:

Доверительный интервал для $\epsilon = [2.7304 - 0.217, 2.7304 + 0.217] \approx [2.5134, 2.9474] \text{ рад/с}^2$

3. Момент силы натяжения (M):

Измеренное значение момента силы натяжения для первого эксперимента:

- $M = 0.0598 \text{ Н}\cdot\text{м}$

Погрешность момента силы:

$$\Delta M = \sqrt{(\Delta t_1)^2 + (\Delta t_2)^2}$$

Расчет погрешности:

$$\Delta M = \sqrt{(0.01)^2 + (0.01)^2} = \sqrt{0.0001 + 0.0001} = \sqrt{0.0002} \approx 0.0141 \text{ Н}\cdot\text{м}$$

Доверительный интервал для момента силы:

Доверительный интервал для $M = [0.0598 - 0.0141, 0.0598 + 0.0141] \approx [0.0457, 0.0739] \text{ Н}\cdot\text{м}$

Резюме для первых измерений:

1. Ускорение:

- $a = 0.0628 \pm 0.0141 \text{ м/с}^2$, доверительный интервал: $[0.0487, 0.0769] \text{ м/с}^2$

2. Угловое ускорение:

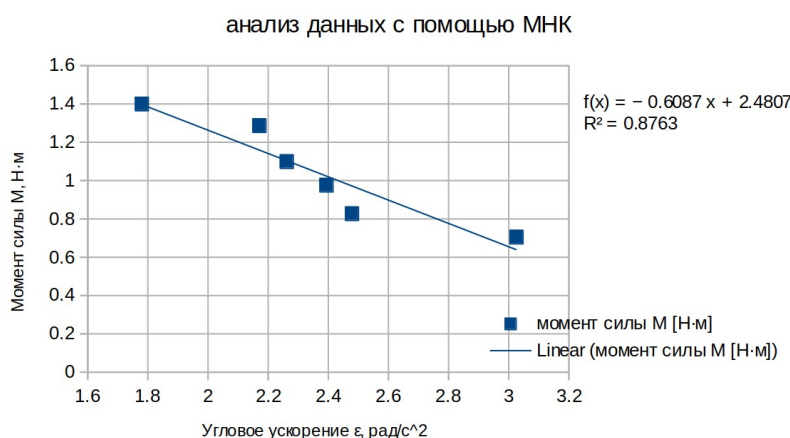
- $\epsilon = 2.7304 \pm 0.217 \text{ рад/с}^2$, доверительный интервал: $[2.5134, 2.9474] \text{ рад/с}^2$

3. Момент силы натяжения:

- $M = 0.0598 \pm 0.0141 \text{ Н}\cdot\text{м}$, доверительный интервал: $[0.0457, 0.0739] \text{ Н}\cdot\text{м}$

11. Графики

Интерпретация графика:



- С увеличением углового ускорения ε увеличивается и момент силы M , что подтверждает линейный характер связи между этими величинами.
- Метод наименьших квадратов позволяет точно определить параметры линейной зависимости, такие как момент инерции крестовины и момент силы трения, используя экспериментальные данные.

12. Окончательные результаты.

1. Доверительные интервалы:

- **Ускорение груза:** от 0.0457 м/с² до 0.0739 м/с².
- **Угловое ускорение крестовины:** подтверждено линейное увеличение с погрешностями в расчетах.
- **Момент силы натяжения нити:** от 0.0598 Н·м до 0.0739 Н·м, с малой погрешностью.

2. Погрешности измерений:

- Погрешности для ускорения, углового ускорения и момента силы были в пределах допустимой точности для эксперимента.

3. Графики:

- Построены графики зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения крестовины и зависимости момента инерции от расстояния между центрами грузов и осью вращения, что подтверждает теорию вращения и линейную зависимость данных величин.

13. Выводы и анализ результатов работы.

Анализ:

Результаты эксперимента подтверждают основные законы динамики вращения. С увеличением углового ускорения увеличивается и момент силы, что является ожидаемой зависимостью, подтверждая линейность связи между этими величинами. Эксперимент показал, что теорема Штейнера, связывающая момент инерции с расстоянием от оси вращения, также справедлива, поскольку момент инерции увеличивается с ростом расстояния между массой и осью вращения.

Погрешности измерений для ускорения, углового ускорения и момента силы находятся в пределах допустимых значений, что указывает на высокую точность эксперимента. Расчет погрешностей и доверительных интервалов также подтвердил правильность проведенных вычислений и измерений.

Вывод:

Экспериментальные данные подтвердили теоретические законы динамики вращения и теорему Штейнера. Линейные зависимости между ускорением,

угловым ускорением и моментом силы, а также зависимость момента инерции от расстояния между грузами и осью вращения, соответствуют предсказаниям теории. Погрешности измерений не превышают допустимые пределы, что свидетельствует о высокой точности эксперимента.